

TRẦN AN HẢI



## ✧ BÀI GIẢNG SỐ 8 ✧

NỘI DUNG CHÍNH:

- Khái niệm giả thuyết thống kê
- Phương pháp chung để kiểm định giả thuyết
- Kiểm định giả thuyết về kỳ vọng
- Kiểm định giả thuyết về phương sai
- Kiểm định giả thuyết về xác suất

## **Chương 6**

# **KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ**

---

### **1■ KHÁI NIỆM GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ**

Khi nghiên cứu nhu cầu thị trường về một loại hàng hóa nào đó, ta có thể đưa ra các cặp nhận định sau:

✓ **H<sub>0</sub>**: *Nhu cầu trung bình về loại hàng hóa này là 1000 đơn vị/tháng.*

**H<sub>1</sub>**: *Nhu cầu trung bình về loại hàng hóa này khác 1000 đơn vị/tháng.*

✓ **H<sub>0</sub>**: *70% người thích dùng loại hàng hóa này.*

**H<sub>1</sub>**: *Tỉ lệ người thích dùng loại hàng hóa này < 70%.*

Sự đúng hay sai của các nhận định này không thể biết được một cách chắc chắn, trừ khi ta khảo sát được toàn bộ tổng thể. Muốn chấp nhận hay bác bỏ các nhận định này ta phải dựa vào lấy mẫu về nhu cầu loại hàng hóa này, vì vậy  $H_0$ ,  $H_1$  được gọi là các ***giả thuyết thống kê***.

Nói chung, một **giả thuyết thống kê** là một nhận định về tổng thể. Giả thuyết mà ta nghi ngờ nó sai, muốn bác bỏ được kí hiệu là  $H_0$  (gọi là “**giả thuyết không**”). Còn giả thuyết đối lập với nó được kí hiệu là  $H_1$  (gọi là “**đối thuyết**”)

Việc xuất phát từ một mẫu để chấp nhận hay bác bỏ các giả thuyết  $H_0$ ,  $H_1$  được gọi là **kiểm định giả thuyết**.

## 2■ PHƯƠNG PHÁP CHUNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

Ta cần kiểm định một giả thuyết  $H_0$  nào đó. Trước hết ta giả sử  $H_0$  đúng và từ đó dựa vào mẫu ngẫu nhiên tổng quát và một số dương  $\alpha$  rất bé cho trước để tìm một biến cố  $A$  sao cho

$$P\{A|H_0\text{đúng}\} = \alpha.$$

Theo Nguyên lý xác suất nhỏ,  $A$  có thể xem như không xảy ra trong một phép thử. Vì vậy, với một mẫu cụ thể nếu  $A$  xảy ra thì ta xem như việc giả sử  $H_0$  đúng là không hợp lý, và bác bỏ nó (thừa nhận  $H_1$ ). Còn nếu  $A$  không xảy ra thì ta chưa có đủ cơ sở để bác bỏ  $H_0$  (bởi vì biết đâu với một mẫu cụ thể khác,  $A$  lại xảy ra), nên ta tạm chấp nhận  $H_0$  đúng (bác bỏ  $H_1$ ).

## Chọn biến cố $A$ như thế nào?

Từ giả thiết  $H_0$  đúng, ta xây dựng hàm  $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ . Sau đó tìm miền  $W_\alpha \subset \mathbb{R}$  sao cho

$$P\{T(X_1, X_2, \dots, X_n) \in W_\alpha | H_0 \text{ đúng}\} = \alpha.$$

Ta chọn  $A := "T(X_1, X_2, \dots, X_n) \in W_\alpha"$ .

Với mẫu cụ thể  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , nếu

- $T_{qs} = T(x_1, x_2, \dots, x_n) \in W_\alpha$ , thì ta **bác bỏ  $H_0$** , thừa nhận  $H_1$ .
- $T_{qs} = T(x_1, x_2, \dots, x_n) \notin W_\alpha$ , thì **tạm chấp nhận  $H_0$** , bác bỏ  $H_1$ .

Ta gọi:

- $\alpha$  là **mức ý nghĩa** (thường  $\leq 0,1$ ).
- $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$  là **tiêu chuẩn kiểm định**.
- $W_\alpha$  là **miền bác bỏ  $H_0$** .

Khi đưa ra lựa chọn về  $H_0$  và  $H_1$ , ta có thể phạm một trong hai loại sai lầm:

- **Sai lầm loại 1:** Bác bỏ  $H_0$  khi thực ra  $H_0$  đúng.
- **Sai lầm loại 2:** Chấp nhận  $H_0$  khi thực ra  $H_0$  sai.

Người ta muốn đưa ra một cách kiểm định làm giảm thiểu cả hai loại sai lầm này, nhưng không bao giờ tồn tại một cách như vậy.

Khả năng mắc sai lầm loại 1 chính là  $\alpha$ .

Người ta thường lấy sai lầm nghiêm trọng hơn làm sai lầm loại 1 và kiểm soát nó bằng cách ấn định  $\alpha$  rất bé.

### Ví dụ

Khi định đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, ta có thể đưa ra cặp nhận định sau:



*Đầu tư bị lỗ.*



*Đầu tư có lãi.*

Sai lầm khi bác bỏ “*Đầu tư bị lỗ*” sẽ rất nghiêm trọng vì nó có thể dẫn ta đến sự phá sản. Vì vậy, để kiểm soát ta chọn nó là sai lầm loại 1 và  $H_0$  là “*Đầu tư bị lỗ*”.



### 3 ■ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ KỲ VỌNG

#### Bài toán kiểm định:

Giả sử ta chưa biết kỳ vọng  $\mu$  của b.n.n.  $X$ .

Với mẫu  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  rút ra từ b.n.n  $X$ ,  $\mu_0$  cho trước, ta kiểm định một trong ba cặp giả thuyết sau với mức ý nghĩa  $\alpha$ .

- $H_0: "\mu = \mu_0"$ ,  $H_1: "\mu \neq \mu_0"$ ;
- $H_0: "\mu \leq \mu_0"$ ,  $H_1: "\mu > \mu_0"$ ;
- $H_0: "\mu \geq \mu_0"$ ,  $H_1: "\mu < \mu_0"$ .

## ❶ Trường hợp $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ , $\sigma$ đã biết

Ta dùng tiêu chuẩn kiểm định

$$T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}.$$

Miền bác bỏ tương ứng với ba bài toán trên

$$W_\alpha = \left(-\infty; -u_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(u_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right);$$

$$W_\alpha = (u_\alpha; +\infty);$$

$$W_\alpha = (-\infty; -u_\alpha).$$

## Chứng minh miền bác bỏ trong bài toán

$$H_0: "\mu = \mu_0" \quad H_1: "\mu \neq \mu_0".$$

Giả sử  $H_0$  đúng. Người ta đã chứng minh được  $T \sim N(0; 1^2)$ .

Ta đã biết  $\Phi_0(u_t) = 0,5 - t$ , nên  $\Phi_0\left(u_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 0,5 - \frac{\alpha}{2}$  và

$$\begin{aligned} P\{T \in W_\alpha\} &= 1 - P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}} \leq T \leq u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = \\ &= 1 - \Phi_0\left(u_{\frac{\alpha}{2}}\right) + \Phi_0\left(-u_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - 2\Phi_0\left(u_{\frac{\alpha}{2}}\right) \\ &= 1 - 2\left(0,5 - \frac{\alpha}{2}\right) = \alpha. \end{aligned}$$

## Ví dụ

Nếu một máy hoạt động bình thường, thì khối lượng của sản phẩm do máy đó sản xuất là b.n.n  $X$  có phân phối xấp xỉ chuẩn với độ lệch chuẩn là  $2\text{ kg}$  và trung bình khối lượng là  $20\text{kg}$ . Nghi ngờ máy hoạt động không bình thường làm thay đổi trung bình khối lượng của sản phẩm, người ta cân thử 100 sản phẩm và thu được kết quả

|                 |          |           |           |           |           |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Khối lượng (kg) | 18       | 19        | 20        | 21        | 22        |
| Số sản phẩm     | <b>5</b> | <b>25</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>10</b> |

Với mức ý nghĩa  $\alpha = 0,05$ , hãy kết luận về nghi ngờ trên.

## Giải

$X :=$  *khối lượng (kg) của một sản phẩm hiện giờ.*

$$X \sim N(\mu; 2^2).$$

$\mu =$  *trung bình khối lượng của sản phẩm hiện giờ.*

Ta cần kiểm định  $H_0: "\mu = 20"$ ,  $H_1: "\mu \neq 20"$ .

$$\text{Tiêu chuẩn kiểm định } T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}.$$

Với  $n = 100$ ;  $\bar{x} = 20,05$ ;  $\sigma = 2$ ;  $u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0,025} \approx 1,96$ , ta có

$$T_{qs} = \frac{(20,05 - 20)\sqrt{100}}{2} = 0,25;$$

$$W_\alpha = (-\infty; -u_{0,025}) \cup (u_{0,025}; +\infty) \approx (-\infty; -1,96) \cup (1,96; +\infty).$$

$T_{qs} \notin W_\alpha$ , nên ta tạm chấp nhận  $H_0$ , tức là cho rằng máy hoạt động bình thường. 😊

## CHÚ Ý Ở VÍ DỤ NÀY

- Do  $\mu \approx \bar{x} = 20,05 > 20$  nên ta nghi vấn  $\mu > 20$ , dẫn đến kiểm định  $H_0: "\mu = 20"$ ,  $H_1: "\mu > 20"$ .

$$T_{qs} = \frac{(20,05 - 20)\sqrt{100}}{2} = 0,25;$$

$$W_\alpha = (u_{0,05}; +\infty) \approx (1,6449; +\infty).$$

$T_{qs} \notin W_\alpha$ , nên ta tạm chấp nhận  $H_0$ , tức là cho rằng máy hoạt động bình thường.

- Không được kiểm định  $H_0: "\mu = 20"$ ,  $H_1: "\mu < 20"$ .

## ② Trường hợp $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ , $\sigma$ chưa biết

Ta dùng tiêu chuẩn kiểm định

$$T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S}.$$

Miền bác bỏ tương ứng với ba bài toán trên là

$$W_\alpha = \left(-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)}\right) \cup \left(t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)}; +\infty\right);$$

$$W_\alpha = \left(t_\alpha^{(n-1)}; +\infty\right);$$

$$W_\alpha = \left(-\infty; -t_\alpha^{(n-1)}\right).$$

## Ví dụ

Định mức thời gian hoàn thành của một sản phẩm là 14 *phút*. Có cần thay đổi định mức không, nếu theo dõi thời gian hoàn thành một sản phẩm của 25 công nhân, ta thu được số liệu sau

|                                                  |          |          |           |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Thời gian sản xuất<br>1 sản phẩm ( <i>phút</i> ) | (10; 12] | (12; 14] | (14; 16]  | (16; 18] | (18; 20] |
| Số công nhân                                     | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>10</b> | <b>4</b> | <b>3</b> |

Yêu cầu kết luận với mức ý nghĩa  $\alpha = 0,05$ , biết rằng thời gian hoàn thành một sản phẩm là b.n.n  $X$  có phân phối xấp xỉ chuẩn.

**Giải:**  $X :=$  Thời gian (phút) hoàn thành một sản phẩm hiện giờ.

$X \sim N(\mu; \sigma^2)$  với  $\mu =$  Trung bình thời gian hoàn thành một sản phẩm hiện giờ.

Ta cần kiểm định  $H_0: \mu = 14$ ,  $H_1: \mu \neq 14$ .

Tiêu chuẩn kiểm định  $T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S}$ .

|       |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|
| $x_i$ | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| $n_i$ | 2  | 6  | 10 | 4  | 3  |

Với  $n = 25$ ;  $\bar{x} = 15$ ;  $s = 2,2361$ ;  $t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} = t_{0,025}^{(24)} = 2,0639$ , ta có

$$T_{qs} \approx \frac{(15-14)\sqrt{25}}{2,2361} \approx 2,2361;$$

$$W_\alpha = \left(-\infty; -t_{0,025}^{(24)}\right) \cup \left(t_{0,025}^{(24)}; +\infty\right) \approx (-\infty; -2,0639) \cup (2,0639; +\infty).$$

$T_{qs} \in W_\alpha$ , nên bác bỏ  $H_0$  hay cần phải thay đổi định mức. 😊

## CHÚ Ý Ở VÍ DỤ NÀY

- Do  $\mu \approx \bar{x} = 15 > 14$  nên ta nghi vấn  $\mu > 14$ , dẫn đến kiểm định  $H_0: "\mu = 14"$ ,  $H_1: "\mu > 14"$ .

$$T_{qs} \approx \frac{(15-14)\sqrt{25}}{2,2361} \approx 2,2361;$$

$$W_{\alpha} = (t_{\alpha}^{(n-1)}; +\infty) \approx (1,7081; +\infty).$$

$T_{qs} \in W_{\alpha}$ , nên ta bác bỏ  $H_0$ , tức là cần phải thay đổi định mức.

- Không được kiểm định  $H_0: "\mu = 14"$ ,  $H_1: "\mu < 14"$ .

### ③ Trường hợp $X$ có phân phối không nhất thiết chuẩn và kích thước mẫu $n \geq 30$

- Nếu biết  $\sigma$ , dùng tiêu chuẩn kiểm định  $T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$ .
- Nếu chưa biết  $\sigma$ , dùng tiêu chuẩn kiểm định  $T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S}$ .

Miền bác bỏ tương ứng với ba bài toán trên là

$$W_\alpha = \left(-\infty; -u_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(u_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right);$$

$$W_\alpha = (u_\alpha; +\infty);$$

$$W_\alpha = (-\infty; -u_\alpha).$$

## Ví dụ

Một giám đốc cho biết trung bình mức lương của một công nhân ở xí nghiệp của ông là 23,8 *triệu đồng/tháng*. Chọn ngẫu nhiên 36 công nhân của xí nghiệp này thấy trung bình mức lương là 23,5 *triệu đồng/tháng*, độ lệch chuẩn là 0,4 *triệu đồng*. Với mức ý nghĩa  $\alpha = 0,05$ , hãy xét xem giám đốc có nói quá lên không?



## Giải

$X :=$  *Lương hàng tháng của công nhân.*

$\mu :=$  *Trung bình lương hàng tháng thực sự của công nhân.*

Ta cần kiểm định  $H_0: "\mu = 23,8"; H_1: "\mu < 23,8"$ .

Tiêu chuẩn kiểm định  $T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S}$ .

Với  $n = 36; \bar{x} = 23,5; s = 0,4$ , ta có

$$T_{qs} = \frac{(23,5 - 23,8)\sqrt{36}}{0,4} = -4,5.$$

$$W_\alpha = (-\infty; -u_{0,05}) \approx (-\infty; -1,6449).$$

$T_{qs} \in W_\alpha$ , nên ta bác bỏ  $H_0$  hay không tin lời giám đốc. 😊

## CHÚ Ý Ở VÍ DỤ NÀY

Ta chỉ được đặt ra duy nhất cặp giả thuyết như trên.

## 4 ■ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ PHƯƠNG SAI

### Bài toán kiểm định:

Giả sử  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , nhưng chưa biết  $\sigma$ .

Với mẫu  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  rút ra từ b.n.n  $X$ ,  $\sigma_0$  cho trước, ta kiểm định một trong ba cặp giả thuyết sau với mức ý nghĩa  $\alpha$ .

- $H_0: "\sigma^2 = \sigma_0^2"$      $H_1: "\sigma^2 \neq \sigma_0^2"$ ;
- $H_0: "\sigma^2 \leq \sigma_0^2"$      $H_1: "\sigma^2 > \sigma_0^2"$ ;
- $H_0: "\sigma^2 \geq \sigma_0^2"$      $H_1: "\sigma^2 < \sigma_0^2"$ .

Ta dùng tiêu chuẩn kiểm định

$$T = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}.$$

Miền bác bỏ tương ứng với ba cặp giả thuyết trên là

$$W_\alpha = \left( -\infty; \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)} \right) \cup \left( \chi_{\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)}; +\infty \right);$$

$$W_\alpha = \left( \chi_\alpha^{2(n-1)}; +\infty \right);$$

$$W_\alpha = \left( -\infty; \chi_{1-\alpha}^{2(n-1)} \right).$$

## Ví dụ

Để kiểm tra độ chính xác của một máy đóng gói, người ta cân một số gói do máy đó đóng, thu được kết quả sau (Khối lượng tính theo *gam*).

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 60   | 60,2 | 70   | 60,8 | 50,6 | 50,8 | 50,9 | 60,1 |
| 50,3 | 60,5 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 50,8 | 60   | 70   |

Với mức ý nghĩa  $\alpha = 0,05$ , hãy xét xem máy đóng gói có hoạt động bình thường không, biết rằng khối lượng một bao là b.n.n có luật phân phối xấp xỉ chuẩn và có phương sai theo thiết kế là  $\sigma_0^2 = 0,04$ .

Giải

$X :=$  *Khối lượng hiện thời của một bao.*

$X \sim N(\mu; \sigma^2)$  với  $\sigma^2 =$  *Phương sai hiện thời của máy đóng gói.*

Ta cần kiểm định  $H_0: \sigma^2 \leq 0,04$ ;  $H_1: \sigma^2 > 0,04$ .

Tiêu chuẩn kiểm định  $T = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$ .

|       |      |      |      |      |    |      |      |      |      |      |    |
|-------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| $x_i$ | 50,3 | 50,6 | 50,8 | 50,9 | 60 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,5 | 60,8 | 70 |
| $n_i$ | 1    | 1    | 2    | 1    | 2  | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 2  |

Với  $n = 16$ ;  $s^2 \approx 39,894$ ,  $\sigma_0^2 = 0,04$ , ta có  $T_{qs} \approx \frac{15 \cdot 39,894}{0,04} = 14960,25$ .

$W_\alpha = \left( \chi_{0,05}^{2(15)}; +\infty \right) \approx (24,9958; +\infty)$ .

$T_{qs} \in W_\alpha$ , nên ta bác bỏ  $H_0$ , hay cho rằng máy hoạt động không bình thường. 😊

## CHÚ Ý Ở VÍ DỤ NÀY

Ta chỉ được đặt ra duy nhất cặp giả thuyết như trên.

## 5 ■ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ XÁC SUẤT

### Bài toán kiểm định:

Giả sử ta chưa biết  $p = P(A)$ . Thực hiện một phép thử  $n$  lần, thấy  $m$  lần  $A$  xuất hiện. Tần suất của  $A$  là  $F = \frac{m}{n}$ . Với mức ý nghĩa  $\alpha$  và  $p_0$  cho trước, ta kiểm định một trong ba cặp giả thuyết sau:

- $H_0: "p = p_0"$ ,  $H_1: "p \neq p_0"$ ;
- $H_0: "p \leq p_0"$ ,  $H_1: "p > p_0"$ ;
- $H_0: "p \geq p_0"$ ,  $H_1: "p < p_0"$ .

Với điều kiện  $np_0 \geq 5$  và  $n(1 - p_0) \geq 5$ , ta dùng tiêu chuẩn kiểm định

$$T = \frac{(F - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}}.$$

Miền bác bỏ tương ứng với ba cặp giả thuyết trên là

$$W_\alpha = \left(-\infty; -u_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(u_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right);$$

$$W_\alpha = (u_\alpha; +\infty);$$

$$W_\alpha = (-\infty; -u_\alpha).$$

## Ví dụ

Một báo cáo nói rằng 18% thanh niên sử dụng dịch vụ mạng của VNPT. Để tìm hiểu về tỉ lệ này trong sinh viên, người ta chọn ngẫu nhiên 80 sinh viên và thấy rằng có 22 sinh viên có sử dụng dịch vụ mạng của VNPT. Với mức ý nghĩa  $\alpha = 0,02$ , hãy kiểm định xem liệu tỉ lệ sinh viên sử dụng dịch vụ mạng của VNPT có cao hơn tỉ lệ chung hay không?

## Giải

$p :=$  *Tỉ lệ sinh viên sử dụng dịch vụ mạng của VNPT.*

Ta cần kiểm định  $H_0: "p = 0,18"$   $H_1: "p > 0,18"$ .

Vì  $np_0 \geq 80 \cdot 0,18 \geq 5$  và  $n(1 - p_0) = 80 \cdot 0,82 \geq 5$ , ta có thể dùng tiêu

chuẩn kiểm định  $T = \frac{(F - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}}$ .

Với  $n = 80$ ;  $f = \frac{22}{80} = 0,275$ ;  $p_0 = 0,18$ , ta có

$$T_{qs} = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} = \frac{(0,275 - 0,18)\sqrt{80}}{\sqrt{0,18 \cdot 0,82}} \approx 2,2117.$$

$$W_\alpha = (u_{0,02}; +\infty) \approx (2,0537; +\infty).$$

$T_{qs} \in W_\alpha$ , nên ta bác bỏ  $H_0$  hay ta có thể cho rằng tỉ lệ sinh viên sử dụng dịch vụ mạng của VNPT cao hơn tỉ lệ chung. 😊

## CHÚ Ý Ở VÍ DỤ NÀY

Ta chỉ được đặt ra duy nhất cặp giả thuyết như trên.